

Серия 33. Карл Вейерштрасс и двое миллионеров.

0. а) Докажите, что если $\lim x_n = a$, то $\lim(c \cdot x_n) = c \cdot a$; б) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$ и $z_n = x_n \cdot y_n$, то $z_n \rightarrow a \cdot b$; в) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$ и $a \neq 0$, то $\frac{1}{x_n} \rightarrow \frac{1}{a}$; г) Докажите, что если $x_n \rightarrow a$, а $y_n \rightarrow b \neq 0$, то $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \frac{a}{b}$.

1. Числа a_n, b_n определяются рекуррентными соотношениями $a_1 = b_1 = 1$ и $a_{n+1} = a_n + 3b_n$, $b_{n+1} = a_n + b_n$ для натуральных $n \geq 1$. Докажите, что последовательность $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ имеет предел. Найдите этот предел.

2. Последовательность (x_n) определена условиями $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$. Найдите $\lim x_n$.

3. Последовательность $\{x_n\}$ задана формулой $x_n = n(\sqrt[n]{a} - 1)$ при $a > 0$.

а) Докажите, что при $a > 1$ эта последовательность имеет предел.

Обозначим этот предел $\ell(a)$.

б) Докажите, что $\ell(ab) = \ell(a) + \ell(b)$ при $a > 1, b > 1$.

в) Докажите утверждения а) и б) при всех $a, b > 0$.

4. Бизнесмен нанял работника и положил ему зарплату $\sqrt{2}$ р. в день. Поскольку банкноты такого достоинства еще не выпускаются, бизнесмен каждый день платит работнику 1 или 2 рубля так, что каждый день сумма, полученная работником за все время его работы, отличается от положенной менее, чем на рубль. Докажите, что последовательность выплат непериодична.

5. Даны натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ такие, что $a_k \leq k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) и $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ четно. Докажите, что одно из выражений $a_1 \pm a_2 \pm a_3 \pm \dots \pm a_n$ равно нулю.

6. При каком наибольшем α любые вещественные числа $0 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{11} = 1$ можно разбить на две группы, средние арифметические в которых отличаются не меньше чем на α ?

7. Положительное вещественное число X таково, что

$$X^n = X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + X + 1.$$

Докажите, что а) $X < 2$, б) $X > 2 - \frac{1}{n}$.